Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=\dfrac{3x+1}{x-1}$ có phương trình:

A. $y=\dfrac{1}{3}$. **B.** $y=3$. **C.** $y=-1$. **D.** $y=1$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y=\dfrac{2x-2}{x+1}$ là đường thẳng nào sau đây

A. $x=-2$. **B.** $x=1$. **C.** $x=-1$. **D.** $x=2$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Cho hàm số $y=f(x)$ có $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=1$ và $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=-1$. Khẳng định nào sau đây là khẳng định **đúng**?

A. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng $x=1$ và $x=-1$.
B. Đồ thị hàm số đã cho không có tiệm cận ngang.
C. Đồ thị hàm số đã cho có đúng một tiệm cận ngang.
D. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng $y=1$ và $y=-1$.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$		1		$+\infty$
$f'(x)$	$+$		$+$		
$f(x)$	2	$\nearrow$	$+\infty$ | $-\infty$	$\nearrow$	5
			3		

Tổng số đường tiệm cận ngang và đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là

A. 3 **B.** 2 **C.** 4 **D.** 1

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Hàm số nào sau đây có một tiệm cận:

A. $y=\dfrac{x+3}{2x-1}$ **B.** $y=\dfrac{x^2+3x-2}{x+3}$ **C.** $y=\dfrac{4}{x-1}$ **D.** $y=\dfrac{2x}{x^2+1}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho hàm số $y=f(x)$ có báng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		0		3		$+\infty$
$f'(x)$		$-$		$\|$		$-$	
$f(x)$	1	↘	$-\infty$	$\|$	2	↘	-3 ↗ 3

PHẦN I · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là:

A. 2. **B.** 3. **C.** 4. **D.** 1.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Đường thẳng $2y+1=0$ là tiệm cận ngang của hàm số nào sau đây?

A. $y=\dfrac{x+1}{2x+1}$ **B.** $y=\dfrac{x^2+x+1}{1-2x}$ **C.** $y=\dfrac{2x+1}{1-x}$ **D.** $y=\dfrac{3-x^2}{2x^2-3x+1}$

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho hàm số $y=2x-1+\dfrac{3}{x+3}$ (C). Khoảng cách từ $M(2;-1)$ đến tiệm cận xiên của đồ thị (C) là:

A. $\dfrac{2}{\sqrt{5}}$ **B.** $y=\dfrac{4}{\sqrt{5}}$ **C.** 2 **D.** 4

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Với giá trị nào của m thì tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y=x+m+\dfrac{3}{m-x}$ đi qua điểm $M(1;2)$

A. $m=1$ **B.** $m=0$ **C.** $m=2$ **D.** Một đáp án khác.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Đồ thị hàm số $y=\dfrac{2x^2-3x+m}{x-m}$ là (C_m). Giá trị của m để đồ thị hàm số (C_m) không có tiệm cận đứng là:

A. $m=0$. **B.** $m=1$ **C.** $m=0$ hoặc $m=1$. **D.** $m=0$ hoặc $m=-1$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho hàm số $y=\dfrac{mx^2+6x-2}{x+2}$ có đồ thị (C_m). Với giá trị nào của m thì đồ thị hàm số (C_m) có tiệm cận đứng và không có tiệm cận xiên.

A. $m=\dfrac{7}{2}$ **B.** $m=\dfrac{3}{2}$ **C.** $m=2$ **D.** $m=0$

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Tại một công ty sản xuất đồ chơi A, công ty phải chi 50000 USD để thiết lập dây chuyền sản xuất ban đầu. Sau đó, cứ sản xuất được một sản phẩm đồ chơi A, công ty phải chi trả 5 USD cho nguyên liệu thô và nhân công. Gọi $x\,(x\geq 1)$ là số đồ chơi A mà công ty đã sản xuất và $T(x)$ (đơn vị USD) là tổng số tiền bao gồm cả chi phí ban đầu mà công ty phải chi trả khi sản xuất x đồ chơi A. Người ta xác định chi phí trung bình cho mỗi sản phẩm đồ chơi A là $M(x)=\dfrac{T(x)}{x}$. Khi x đủ lớn $(x\to+\infty)$ thì chi phí trung bình (USD) cho mỗi sản phẩm đồ chơi A gần nhất với kết quả nào sau đây?

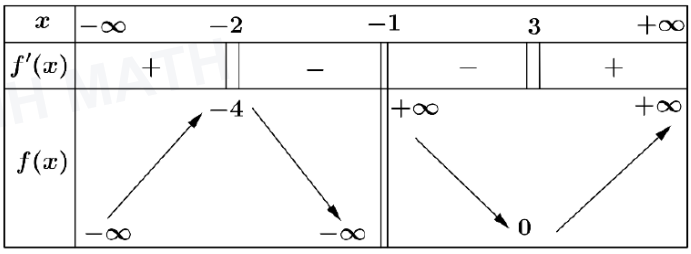
A. 50 000 **B.** 50005 **C.** 10 **D.** 5

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như hàm số dưới đây.



PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

a) Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(-2;0)$

b) Đồ thị hàm số đã cho có tiệm cận ngang

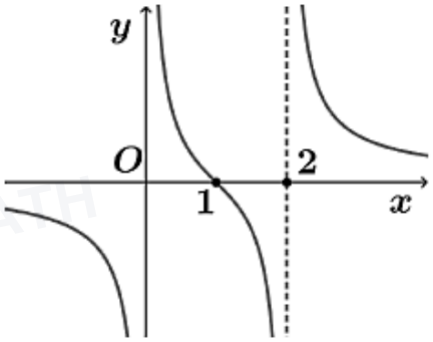
c) Đồ thị hàm số đã cho có hai đường tiệm cận đứng

d) Hàm số có giá trị lớn nhất trên $\mathbb{R}$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ dưới đây



a) Hàm số đã cho liên tục trên khoảng $(0;2)$

b) Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(1;2)$

c) Đồ thị hàm số đã cho không có đường tiệm cận ngang

d) Khoảng cách giữa hai đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số bằng 2.

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho hàm số $y=\dfrac{x^2-2x+2}{x+2}$ có đồ thị là (C)

a) Đồ thị hàm số (C) có hai đường tiệm cận.

b) Giao điểm của hai tiệm cận là $I(-2;-6)$.

c) Khoảng cách từ O đến tiệm cận xiên bằng $4\sqrt{2}$.

d) Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số (C) đi qua điểm $M(0;-4)$.

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho hàm số $y=\dfrac{x^2+mx-1}{x-1}(C_m)$ (m là tham số)

a) Để đồ thị (C_m) của hàm số có tiệm cận xiên thì $m\neq 0$.

b) Để tiệm cận xiên của (C_m) đi qua $M(2,-5)$ thì $m=-8$

c) Để tiệm cận xiên của (C_m) tạo với hai trục toạ độ một tam giác có diện tích bằng 8 (đvdt) thì tổng tất cả các giá trị m tìm được bằng 2

d) Với $m=3$ thì giao điểm của hai đường tiệm cận của (C_m) nằm trên Parapol $y=x^2+3$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho hàm số $y=\dfrac{2x+m}{mx-1}$. Có bao nhiêu giá trị của m để đồ thị hàm số có tiệm cận đứng, tiệm cận ngang và các tiệm cận cùng với hai trục tọa độ tạo thành một hình chữ nhật có diện tích là 2

Trả lời:

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Chi phí để loại $x(\%)$ chất gây ô nhiễm là C (nghìn đô) với $C(x)=\dfrac{12x}{100-x}$. Tính chi phí để loại bỏ 50% chất gây ô nhiễm?

Trả lời:

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Anh An là một nhà quy hoạch đô thị, mô hình hóa dân số $P(t)$ (nghìn người) của vùng anh ấy sống sau t năm kể từ thời điểm hiện tại là $P(t)=\dfrac{40t}{t^2+10}-\dfrac{50}{t+1}+70$. Dân số mà anh An dự kiến trong dài hạn là bao nhiêu nghìn người (khi $t\to+\infty$)

Trả lời:

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Cho hàm số $y=\dfrac{mx^2+\left(m^2+m+2\right)x+m^2+3}{x+1}$. Tìm $m\in\mathbb{R}$ để khoảng cách từ gốc O đến tiệm cận xiên hoặc ngang là nhỏ nhất

Trả lời:

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Nồng độ thuốc trong máu của một bệnh nhân t giờ sau khi tiêm là $C(t)\left(\frac{mg}{ml}\right)$ với $C(t)$ được cho bởi công thức $C(t)=\frac{0,4}{t^{1,2}+1}+0,013$. Tìm nồng độ thuốc tồn dư, tức là nồng độ thuốc vẫn còn trong cơ thể thể nạn nhân trong dài hạn (khi $t\to+\infty$) (làm tròn đến hàng phần trăm)

Trả lời:

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Hai loài cùng tồn tại trong cùng một hệ sinh thái. Sau t năm, số lượng cá thể loài I là $P(t)$ nghìn con, số lượng cá thể loài II là $Q(t)$ nghìn con, trong đó P và Q được mô hình hóa bởi các hàm $Q(t)=\frac{64}{4-t}$ với mọi $t\geq 0$ sao cho số lượng cá thể tương ứng là đại lượng không âm. Tìm số lượng cá thể ban đầu của mỗi loài II

Trả lời:
